Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería



Estructuras lineales

Presentado por:

Julian Felipe Acosta Pineda
Lizeth Mariana Rubiano Torres
Andres Julian Sanchez Escobar

Profesor:
Jonatan Gomez Perdomo

Asignatura:
Estructuras de Datos - G06

26 de Octubre de 2026

Bogotá, D.C.

Contenido

Manual De Usuario 3
1. Instalación y ejecución 3
1.1 Requisitos 3
1.2 Descarga y ejecución 3
2. Guía de uso 5
2.1 Pantalla principal y menú 5
2.2 Gestión de mesas 6
2.3 Gestión del menú 6
2.4 Fila de espera (normal y VIP) 7
2.5 Toma de comandas 9
2.6 Atención de meseros 9
2.7 Domicilios 10
2.8 Ventas del día y mensajes frecuentes 11

Manual De Usuario

Este manual explica cómo instalar, ejecutar y usar el Simulador Orderstack, un programa de consola hecho en C++ que simula el funcionamiento de una cafetería: la llegada de clientes, la asignación de mesas y meseros, la toma de comandas, el cobro de cuentas y los pedidos a domicilio. Todo se maneja con un menú numerado: se escribe el número de la opción y se presiona Enter, sin necesidad de saber programar. Primero se explica cómo compilar y ejecutar el programa, y después, paso a paso, cómo usar cada una de sus partes

1. Instalación y ejecución

1.1 Requisitos

Requisitos de Software:

Un compilador de C++ que acepte el estándar C++17 (g++). En Windows se instala con MinGW o MSYS2; en Mac con xcode-select --install; en Linux con sudo apt install g++.

Un editor (opcional): Visual Studio Code o Code::Blocks. También sirve solo la terminal.

Git (opcional), para descargar el proyecto con git clone. Otra alternativa sin instalar nada es Google Colab. Todos los archivos del proyecto (main.cpp, GrupoPersonal.cpp y los .h) deben estar en la misma carpeta.

Requisitos de Hardware:

Procesador: Cualquier arquitectura compatible con x86/x64 o ARM, ***Memoria RAM:*** Mínimo 256 MB libres, ***Almacenamiento:*** 10 MB de espacio disponible.

1.2 Descarga y ejecución

En un computador. Descargar el proyecto: git clone https://github.com/juacostap-hub/Proyecto-Estructura-de-Datos (o en GitHub, botón verde Code → Download ZIP).

Entrar a la carpeta del proyecto en la terminal: cd Proyecto-Estructura-de-Datos

Compilar: g++ -std=c++17 -o proyecto *.cpp. Si no aparece ningún mensaje, salió bien.

Ejecutar: en Windows (PowerShell) .\proyecto; en Mac o Linux ./proyecto.

4. Instrucciones de Ejecución en Google Colab

En entornos en la nube como Google Colab, se requiere manejar las carpetas del sistema (/content), asignar permisos de lectura a los archivos estáticos y emular una pseudo-terminal para mantener el puerto 8081 en escucha activa.

1.Celda 1: Preparar entorno, clonar y compilar: Ejecutar en la primera celda.

Bash
```
# 1. Asegurar directorio raíz de Colab e ir a versión limpia
%cd /content
!rm -rf Proyecto-Estructura-de-Datos
# 2. Clonar repositorio
!git clone https://github.com/juacostap-hub/Proyecto-Estructura-de-Datos
%cd Proyecto-Estructura-de-Datos
# 3. Otorgar permisos completos a los archivos estáticos
!chmod -R 777 .
# 4. Compilar el programa
!g++ -o CafeteriaApp main.cpp Cafeteria.cpp GrupoPersonal.cpp Servidor.cpp Consola.cpp
```

2.Celda 2: Iniciar el servidor en segundo plano: Ejecutar en la segunda celda.

Bash
```
# Limpiar ejecuciones previas y levantar pseudo-terminal
!pkill -f CafeteriaApp
!script -q -c "./CafeteriaApp" /dev/null > app.log 2>&1 &

# Esperar inicialización del socket
!sleep 3

# Confirmar estado de escucha en puerto 8081
!lsof -i :8081
```

3.Celda 3: Mapear y desplegar la Interfaz Web: Ejecutar en la tercera celda (Python).

Python
```
from google.colab import output

# Desplegar la vista del puerto 8081 directamente en Colab
output.serve_kernel_port_as_window(8081)
```

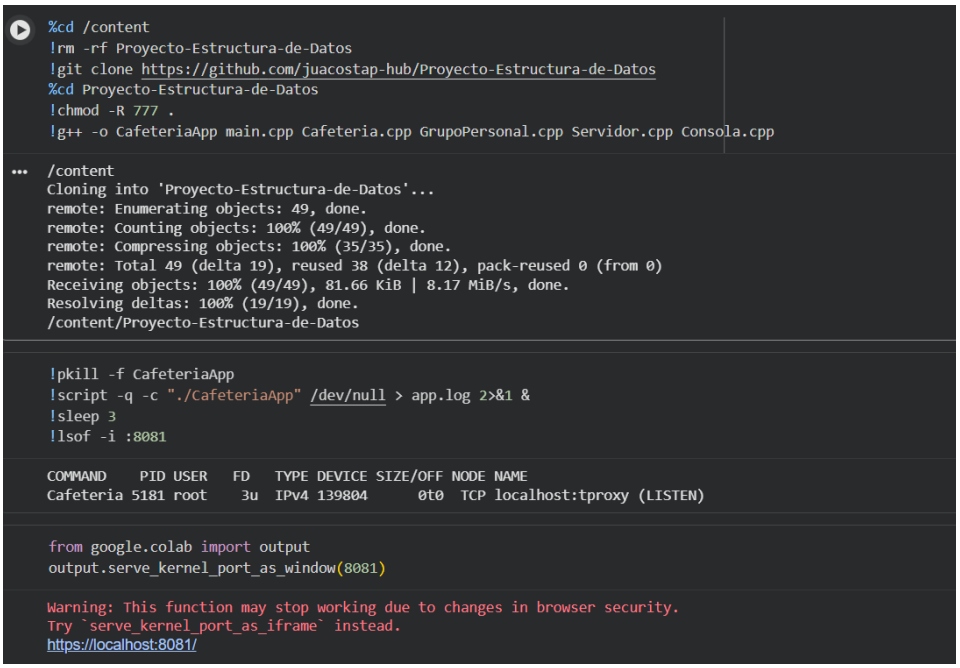


Figura 1. Google Colab

2. Guía de uso

2.1 Pantalla principal y menú

Tabla 1. Opciones menú principal.

Opción	Qué hace
1. Salón	Clientes, filas de espera, mesas y comandas
2. Domicilios	Pedidos que se entregan fuera de la cafetería
3. Administración	Meseros, domiciliarios, menú de productos y mesas
4. Ventas del día	Cuentas pagadas, domicilios y total vendido
0. Salir	Cierra el programa



Figura 2. Menú Principal

Cómo empezar: Se oprime la opción y se presiona Enter. Por defecto la pantalla principal siempre va a empezar en Salón.

Datos con los que arranca el programa:

Tabla 2. Datos Iniciales

Dato	Contenido inicial
Mesas	Mesa 1 (2 personas), mesa 2 (4 personas), mesa 3 (6 personas)
Menú	Hamburguesa Artesanal $25.000, Alitas BBQ (x10) $18.000, Limonada de Coco $8.000, Helado de Vainilla $5.000
Meseros (máximo 6)	Carlos, Laura, Andrés
Domiciliarios (máximo 4)	Mateo, Sofía

2.2 Gestión de mesas

Ver las mesas: Salón. Cada mesa muestra su capacidad y si está LIBRE u OCUPADA; si está ocupada, también el mesero que la atiende y cuántos productos lleva en la comanda.

Agregar una mesa: Administración, Mesas, botón agregar mesas. Se escribe la capacidad en personas. El máximo es de 20 mesas.

Asignación: es automática. Al llamar a un cliente, el programa le da la mesa libre más pequeña donde quepa su grupo. La mesa vuelve a quedar libre cuando se paga la cuenta.



Figura 3. Menú Principal

2.3 Gestión del menú

Administración, (Menú de productos):

Tabla 3. Menú

Opción	Qué hace
Ver menú	Muestra cada plato con un número entre corchetes, por ejemplo [0] Hamburguesa Artesanal - $25000. Ese número es el que se escribe para pedirlo
Agregar plato	Pide el nombre y el precio, y lo agrega al final del menú
Quitar el último plato	Elimina el último plato de la lista
Buscar plato por nombre	Pide el nombre exacto y dice en qué posición está



Figura 4. Menú de productos.

2.4 Fila de espera (normal y VIP)

Salón:

Tabla 4. Filas

Opción	Qué hace
Registrar. Llega un cliente (fila común)	Pide nombre y cantidad de personas. Entra a la fila común
Regitrar. Llega un cliente con tarjeta (fila VIP)	Pide nombre, cantidad de personas y tipo de tarjeta. Entra a la fila VIP
Llamar al siguiente cliente	Saca al siguiente de las filas y le asigna mesa y mesero
Filas de espera	Muestra las dos filas, con el turno de cada cliente

Tipos de tarjeta (a mayor número, más prioridad):

1. Cliente frecuente
2. Amigo del gerente
3. Persona con prestigio.

Reglas que aplica el programa:

En la fila VIP, pasa primero el cliente con la tarjeta de mayor prioridad. Si dos tienen la misma, pasa el que llegó primero.

Por cada dos clientes VIP que se atienden seguidos, se atiende uno de la fila común, para que nadie espere para siempre.

Si un grupo tiene más personas de las que caben en la mesa más grande, el programa no lo registra y avisa.

Si al llamar al siguiente no hay mesero libre o no hay mesa libre donde quepa, el cliente sigue esperando y no se pierde su lugar.



Figura 5. Menú de productos.

2.5 Toma de comandas

Cada mesa ocupada tiene su propia comanda. En Salón:

Tabla 5. Comanda y cuenta

Opción	Qué hace
Tomar comanda	Se elige la mesa. El producto se agrega a la comanda de esa mesa seleccionando el producto
Deshacer último producto	Se elige la mesa y se quita el último producto que se anotó
8. Pagar y cerrar cuenta	Se elige la mesa. Muestra los productos del último al primero, el total, y deja libres la mesa y el mesero



Figura 6. Comanda y Cuenta

2.6 Atención de meseros

La asignación es automática: al llamar a un cliente se le asigna el siguiente mesero libre según el turno, y al pagar la cuenta ese mesero queda libre. También se pueden administrar desde Administración (Meseros):

Tabla 6. Meseros

Opción	Qué hace
Ver lista y turnos	Muestra cada mesero con su ID, si está LIBRE u OCUPADO y cuántos servicios lleva. El primero de la lista es el siguiente en turno
Agregar	Agrega un mesero nuevo (hasta 6)
Liberar	Pide el ID del mesero y lo deja libre

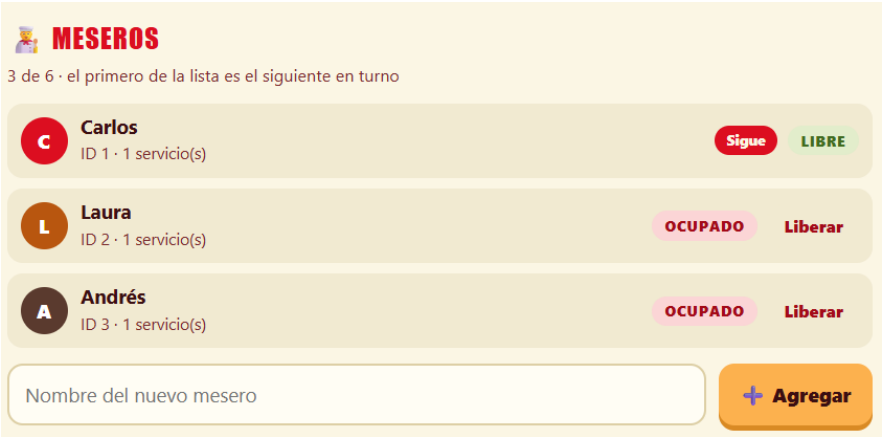


Figura 7. Turnos Meseros

2.7 Domicilios

Menú principal, opción Domicilios.

Tabla 7. Domicilios

Opción	Qué hace
Agregar producto al pedido	Se elige el plato y se suma al pedido a domicilio
Deshacer último producto	Quita el último producto del pedido
Confirmar pedido y asignar domiciliario	Pide el nombre y la dirección del cliente, muestra el total y asigna al siguiente domiciliario libre

Opción	Qué hace
Liberar domiciliario	Cuando el domiciliario ya entregó, se pide su ID para dejarlo libre

Importante: se arma un solo pedido a domicilio a la vez. Si no hay domiciliarios libres (máximo 4), el pedido sigue abierto y se confirma cuando uno quede libre.



Figura 8. Domicilio

2.8 Ventas del día y mensajes frecuentes

Menú principal, opción Ventas: muestra las cuentas del salón pagadas, los pedidos a domicilio y el total vendido.

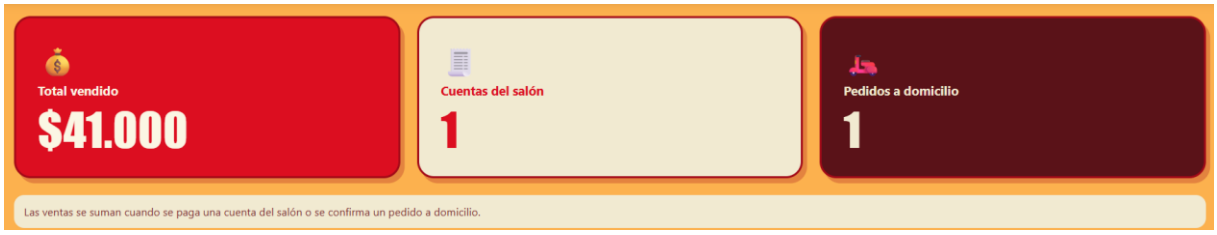


Figura 9. Ventas Diarias

Tabla 8. Mensajes Frecuentes

Mensaje	Qué hacer
Entrada no válida. Escriba un número.	Escribir solo el número de la opción
No hay meseros libres	Liberar un mesero (pagando una cuenta o desde Administración)
No hay una mesa libre para N persona(s)	Esperar a que se pague una cuenta
Todos los Domiciliarios están ocupados	Liberar un domiciliario (Domicilios, opción 4)
g++ no se reconoce	Instalar el compilador (MinGW o MSYS2)